

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

**AVALIAÇÃO N2 – DISCIPLINA: PROJETO DE
BANCO DE DADOS**

JOÃO VITOR REGINO DA SILVA

Goiânia , Maio de 2026

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO E MODELAGEM

Trabalho apresentado para a disciplina de Projeto de Banco de Dados, do Curso de Ciência da computação, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito parcial para aprovação desta disciplina.

Orientador: Prof. Isacio Rafael Pereira Galeano.

Goiânia , Abril de 2026

SUMÁRIO

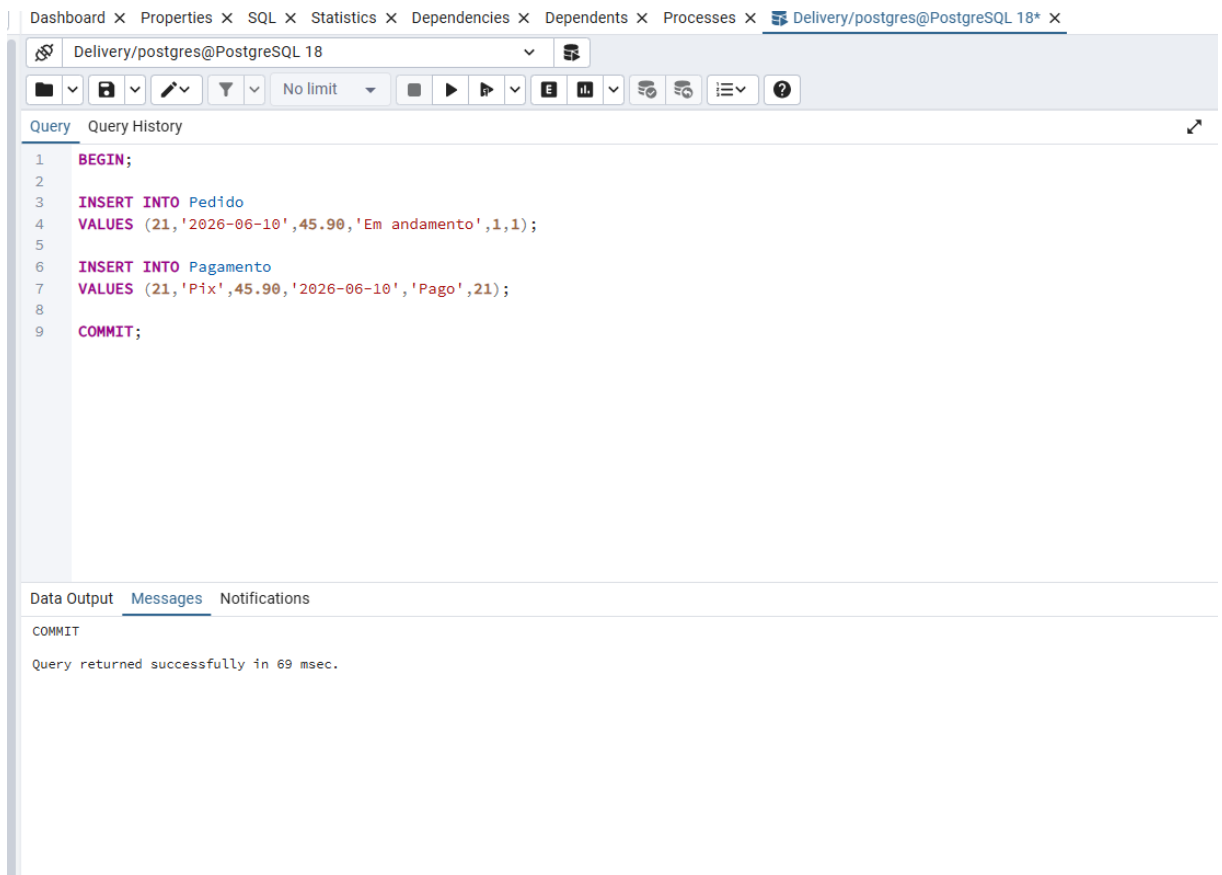
1 DESCRIÇÃO DO PROJETO	03
2 DOCUMENTO DE REQUISITOS	04
3. MODELO CONCEITUAL (DER)	06
4. MODELO LOGICO	10

1 INTRODUÇÃO

Nesta etapa foram implementadas transações SQL para garantir a integridade e consistência dos dados do sistema de delivery. Foram utilizados os comandos BEGIN, COMMIT e ROLLBACK para simular operações reais de negócio.

2 CENÁRIO 1 – PEDIDO REALIZADO COM SUCESSO (COMMIT)

- Simular um cliente realizando um pedido e efetuando o pagamento com sucesso.



The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a tab titled "Delivery/postgres@PostgreSQL 18*". The query editor contains the following SQL code:

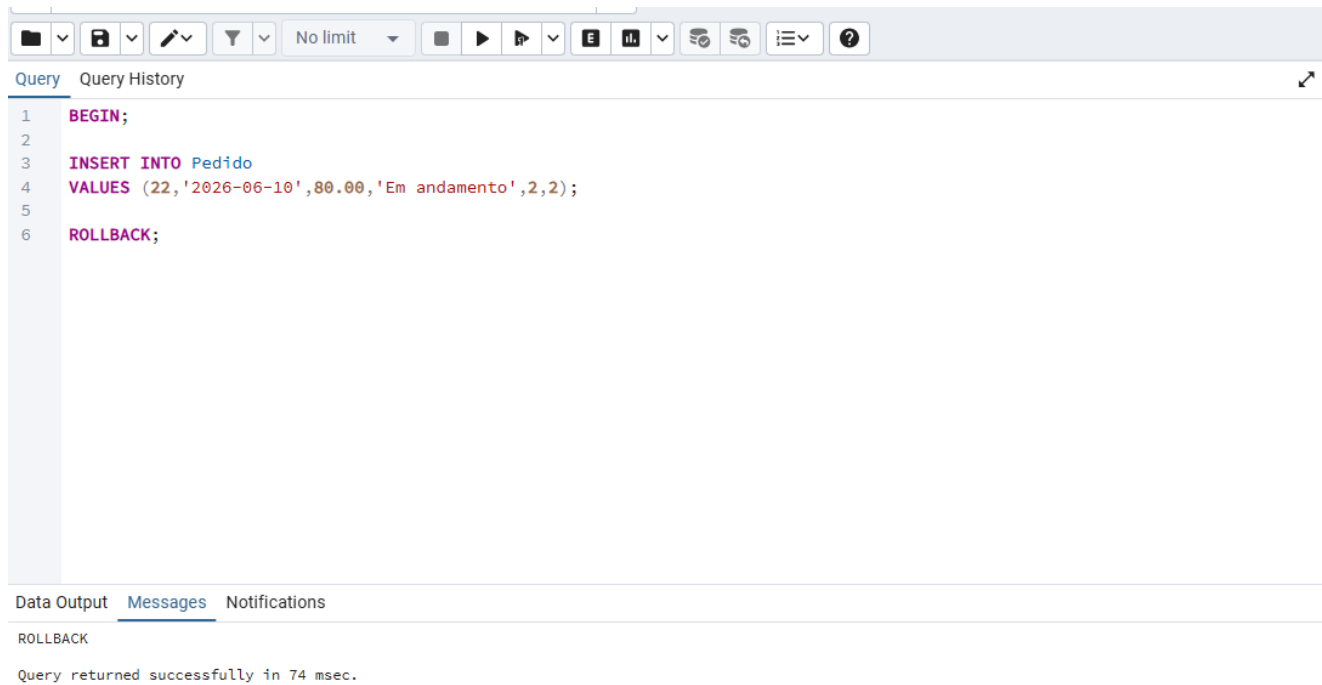
```
1 BEGIN;
2
3 INSERT INTO Pedido
4 VALUES (21, '2026-06-10', 45.90, 'Em andamento', 1, 1);
5
6 INSERT INTO Pagamento
7 VALUES (21, 'Pix', 45.90, '2026-06-10', 'Pago', 21);
8
9 COMMIT;
```

The interface also shows a "Query History" tab and a "Messages" tab. The "Messages" tab displays the following output:

```
COMMIT
Query returned successfully in 69 msec.
```

3 CENÁRIO 2 – ERRO NO PAGAMENTO (ROLLBACK)

- Simular uma tentativa de pedido cujo pagamento apresentou erro.



The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top containing icons for file operations, filters, and execution. The query text is as follows:

```
1 BEGIN;  
2  
3 INSERT INTO Pedido  
4 VALUES (22, '2026-06-10', 80.00, 'Em andamento', 2, 2);  
5  
6 ROLLBACK;
```

Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, displaying the following output:

```
ROLLBACK  
  
Query returned successfully in 74 msec.
```

4 CENÁRIO 3 – ATUALIZAÇÃO DE STATUS DE ENTREGA

- Atualizar o status de um pedido após sua entrega.

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × Delivery/postgres@PostgreSQL 18* ×

Delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 BEGIN;  
2  
3 UPDATE Pedido  
4 SET status = 'Entregue'  
5 WHERE id_pedido = 3;  
6  
7 COMMIT;
```

Data Output Messages Notifications

COMMIT

Query returned successfully in 65 msec.

5 Cenário 4 – Cancelamento de pedido

- Simular o cancelamento de um pedido pelo cliente.

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × Delivery/postgres@PostgreSQL 18* ×

Delivery/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```
1 BEGIN;  
2  
3 UPDATE Pedido  
4 SET status = 'Cancelado'  
5 WHERE id_pedido = 4;  
6  
7 COMMIT;
```

Data Output Messages Notifications

COMMIT

Query returned successfully in 64 msec.

6 Procedimento de Consistência dos Dados

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × Delivery/postgres@PostgreSQL 18*

Delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT p.id_pedido
2 FROM Pedido p
3 LEFT JOIN Pagamento pg
4 ON p.id_pedido = pg.id_pedido
5 WHERE pg.id_pagamento IS NULL;
```

Data Output Messages Notifications

id_pedido
[PK] integer

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a tab labeled "Delivery/postgres@PostgreSQL 18* x". The interface includes a top menu bar with options like Dashboard, Properties, SQL, Statistics, Dependencies, Dependents, and Processes. Below the menu is a toolbar with icons for various actions. The main area is divided into two sections: "Query" and "Data Output".

The "Query" section displays the following SQL query:

```
1 SELECT *
2 FROM Pagamento
3 WHERE status_pagamento = 'Pendente';
```

The "Data Output" section shows the results of the query in a table format. The table has seven columns: id_pagamento (PK) integer, forma_pagamento character varying (30), valor_pago numeric (10,2), data_pagamento date, status_pagamento character varying (30), and id_pedido integer. The results are as follows:

	id_pagamento (PK) integer	forma_pagamento character varying (30)	valor_pago numeric (10,2)	data_pagamento date	status_pagamento character varying (30)	id_pedido integer
1	3	Dinheiro	65.00	2026-05-03	Pendente	3
2	9	Pix	8.00	2026-05-09	Pendente	9
3	17	Dinheiro	27.00	2026-05-17	Pendente	17

7 Conclusão

A utilização de transações permitiu garantir a integridade dos dados do sistema de delivery. Os comandos COMMIT e ROLLBACK demonstraram como confirmar ou desfazer operações, enquanto as verificações de consistência e o trigger contribuíram para a confiabilidade do banco de dados.